

التاريخ: 2022/04/00

متوسطة: الجبلي محمد-مستغانم

دورة أفريل 2022

المستوى: الثالثة متوسط

المدة: 45 دقيقة

الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

### الوضعية الأولى: (9ن)

- أجب عن الأسئلة الآتية .

1- اتمم الجدول الآتي ثم أجب عن السؤال الذي يليه.

| المقدار | رمزه  | وحدته        |
|---------|-------|--------------|
| الطاقة  | ..... | .....أو..... |
| .....   | P     | .....        |
| .....   | ..... | S            |

- أكتب العلاقة الرياضية التي تربط بين المقادير الثلاثة .

العلاقة : .....

2- يتفاعل حمض كلور (HCl) الماء مع كربونات الكالسيوم ( $\text{CaCO}_3$ ) فينتج الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون وكلور الكالسيوم ( $\text{CaCl}_2$ )

- نمذج هذا التفاعل بمعادلة كيميائية .

معادلة التفاعل : .....

### الوضعية الثانية: (11ن)

- في حصة الاعمال المخبرية لميدان الظواهر الكهربائية أنجز الأستاذ مع تلامذته دارتين كهربائيتين مستعملين (مصباحين متماثلين ، قاطعة ، مولد كهربائي ، أجهزة قياس خاصة بكل مقدار وأسلاك توصيل بوفرة ) فبعد غلق القاطعة كانت النتائج كالآتي :

| الدارة الكهربائية (2) |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| I                     | $I_1$ | $I_2$ |
| 320mA                 | 320mA | 320mA |

| الدارة الكهربائية (1) |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| U                     | $U_1$ | $U_2$ |
| 9V                    | 9V    | 9V    |

التعليمة:

1- ماملول الفيزيائي للرموز: (U, I, V, mA)؟

2- مانوع الربط المستعمل في كل دارة ؟ مع التعليل (كتابة قانون الشدات والتوترات)

3- ما اسم الجهاز المستعمل في كل دارة ثم اعط رمزه النظامي وطريقة توصيله ؟

4- اقترح جهاز قياس آخر يمكن استعماله للقياس في الدارتين .

5- ارسم مخطط لكل دارة كهربائية . (اقلب الصفحة للإجابة على الوضعية الثانية)

## الإجابة :

1- مدلول الفيزيائي للرموز.

| الرمز  | U | I | mA | V |
|--------|---|---|----|---|
| مدلوله |   |   |    |   |

2- نوع الربط المستعمل في كل دائرة

| نوع الربط              | التعليق (القانون) |
|------------------------|-------------------|
| الدائرة الكهربائية (1) |                   |
| الدائرة الكهربائية (2) |                   |

3- اسم الجهاز المستعمل في كل دائرة

| الجهاز                 | رمزه النظامي | طريقة التوصيل |
|------------------------|--------------|---------------|
| الدائرة الكهربائية (1) |              |               |
| الدائرة الكهربائية (2) |              |               |

4- الجهاز الذي يستعمل في الدارتين هو .....

5- مخطط الدائرة

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
|                             |                             |
| مخطط الدائرة الكهربائية (1) | مخطط الدائرة الكهربائية (1) |